

Interrogation de cours n° 12

Questions de cours

- 1) Définition de f tend vers $+\infty \in \mathbb{R}$ en $a \in \mathbb{R}$.
- 2) Énoncer la caractérisation séquentielle de la limite.
- 3) Citer le théorème des valeurs intermédiaires, la version la plus complète bien sur.
- 4) Citer le théorème dit "des bornes atteintes".
- 5) Énoncer le théorème de la bijection.
- 6) Définition de $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est k -lipschitzienne sur I .

Calculs calculatoires

7) Donner un équivalent simple des fonctions en 0 :

$$\ln(1 + \sin(x)) \quad \boxed{} \quad \frac{e^{2x} + x + 1}{\operatorname{sh}(x)} \quad \boxed{} \quad \sqrt{1 - \cos(x)} \quad \boxed{}$$

Applications du cours

8) Justifier que $x \mapsto x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ est prolongeable par continuité en 0.

9) Justifier que $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ n'est pas prolongeable par continuité en 0.

10) Montrer que l'équation $\cos(x) = x$ admet au moins une solution sur $\mathbb{R}$.